

Problema 1: Pensamiento Matemático - Psicología

Dadas las proposiciones:

p : La memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada.

q : La memoria sensorial tiene una duración de varios minutos.

r : La memoria a largo plazo es de duración prolongada.

s : El individuo utiliza la información para tomar decisiones.

a) Traducción al lenguaje usual

La proposición compuesta es:

$$(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$$

Traducción: “Si la memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada, entonces la memoria sensorial dura varios minutos, y si la memoria a largo plazo no es prolongada, entonces el individuo utiliza la información para tomar decisiones.”

b) Valor de verdad

La proposición es:

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$$

Análisis lógico:

$$p = \text{Falso}$$

$$q = \text{Falso}$$

$$r = \text{Verdadero}$$

$$s = \text{Verdadero}$$

Evaluación paso a paso:

$$\sim q = \text{Verdadero}$$

$$p \wedge \sim q = \text{Falso} \wedge \text{Verdadero} = \text{Falso}$$

$$(p \wedge \sim q) \vee r = \text{Falso} \vee \text{Verdadero} = \text{Verdadero}$$

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s = \text{Verdadero} \rightarrow \text{Verdadero} = \text{Verdadero}$$

Conclusión

El valor de verdad de la proposición compuesta es:

Verdadero
